

Laudos Técnico de Análise de Riscos

Avaliação de Máquinas e Equipamentos — NR-12

Empresa: —

Gerado em: 06/03/2026 02:58 UTC

Sumário

1.	Introdução	
2.	Metodologia	
3.	Inventário de Riscos	
4.	Recomendações e Justificativas	
5.	Resumo Executivo	
6.	Referências Normativas	

1. Introdução

Este laudo apresenta a análise de riscos de máquinas e equipamentos da empresa —, unidade —, realizada conforme os requisitos da Norma Regulamentadora NR-12 e normas técnicas aplicáveis (ABNT NBR ISO 12100, entre outras).

O objetivo é identificar perigos, avaliar os riscos associados e propor medidas de proteção que garantam a segurança dos trabalhadores durante operação, manutenção e limpeza dos equipamentos inventariados.

2. Metodologia

A avaliação seguiu as etapas abaixo:

1. Inventário de máquinas e equipamentos no local avaliado.
 2. Identificação de perigos conforme ABNT NBR ISO 12100:2013.
 3. Classificação do nível de risco (trivial, tolerável, moderado, substancial, intolerável) com base na combinação de probabilidade e severidade.
 4. Hierarquização das ações conforme prioridade (baixa, média, alta, urgente).
 5. Elaboração de recomendações técnicas para eliminação ou redução dos riscos identificados.
- Os critérios de probabilidade e severidade estão alinhados aos padrões reconhecidos pela NR-12 e ISO 12100.

3. Inventário de Riscos

A tabela a seguir apresenta o inventário detalhado de perigos, riscos e recomendações para cada máquina / equipamento avaliado.

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
1	Moega 1720 (rodoviária)	A Moega 1720 é utilizada para o recebimento de grãos via transporte rodoviário, principalmente soja, milho e farelo de soja. A descarga ocorre com tombadores que despejam os grãos diretamente na moega, gerando elevado desprendimento de poeira em ambiente parcialmente fechado. O processo envolve presença de veículos com motores a combustão, movimentação intensa e sistemas de aspiração.	1-Formação súbita de nuvem de poeira com possível ignição por motor ou faísca eletrostática. 2-Uso de ar comprimido na limpeza. 3-Falha no sistema de aspiração de pó. 4-Acúmulo de carga estática.	1-Formação de nuvem de poeira combustível na moega de recebimento. 2-Acúmulo de carga estática com possibilidade de geração de faíscas. 3-Faíscas pelo escapamento dos caminhões.	1-Procedimento não adequado de limpeza. 2-Prática operacional insegura. 3-Falta de sistema de aterramento adequado. 3-Atrito entre grãos e superfícies metálicas. 4-Umididade do ar baixa. 5-Problemas de sincronização incorreta do motor da pá carregadeira/ cúmulo de depósitos de carbono no escapamento ou camara de combustão do motor.	Incêndio e explosão	Alta
2	Moega 1720 (Ferroviária)	A Moega Ferroviária é utilizada para o descarregamento de grãos provenientes de vagões ferroviários. A operação envolve a abertura inferior dos vagões, com despejo direto sobre a moega em ambiente parcialmente	1-Formação súbita de nuvem de poeira com possível ignição por motor ou faísca eletrostática. 2-Uso de ar comprimido na limpeza. 3-Falha no sistema de aspiração de	1-Formação de nuvem de poeira combustível na moega de recebimento. 2-Acúmulo de carga estática com possibilidade de geração de faíscas.	1-Procedimento não adequado de limpeza. 2-Prática operacional insegura. 3-Falta de sistema de aterramento adequado. 4-Atrito entre grãos e superfície metálicas. 5-Umididade do ar baixa.	Incêndio e explosão	Alta

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		fechado. A operação é contínua, com alta geração de poeira e movimentação mecânica intensa de estruturas metálicas.	pó. 4-Acúmulo de carga estática.				
3	FM1720	Os Filtros de Mangas da unidade são utilizados para a captação de poeiras finas oriundas dos pontos de descarga e transporte de grãos. Funcionam por meio de ventilação forçada, direcionando o ar contaminado com partículas para o interior de um compartimento de filtração com mangas têxteis. As partículas são retidas e acumuladas no fundo do filtro, enquanto o ar limpo é expelido para o ambiente.	1-Deflagração no interior do filtro sem alívio, com possível propagação para a moega e outros equipamentos conectados.	1-Faíscas por origem estática. 2-Falha nos sistemas de manutenção das gaiolas (soltas). 3-Perfuração das mangas ou sua impregnação. 4-Umidade do local (perto do mar) possibilitando que as mangas perda eficiências e fiquem impregnadas.	1-Sistema de alívio e isolamento não certificado. 2-Falha no aterramento (continuidade). 2-Rotina de manutenção.	Incêndio e explosão	Alta
4	CT 1720 A1 e B1	Os transportadores de correia da unidade são utilizados para o deslocamento horizontal e inclinado de grãos e farelos entre os diferentes pontos da planta: moegas, silos, elevadores e filtros. Em sua	1-Formação de nuvem de poeiras por vazamentos nos equipamentos. 2-Formação de nuvem por processo de limpeza por ar comprimido.	1-Iluminação com invólucro Ex de vapor de sódio. 2-Limpeza por ar comprimido, tornando o túnel classificado para Zona 22. 3-Superaquecimento dos roletes. 4-Aparecimento de faíscas por origem estática.	1-Falta de atualização do sistema de iluminação. 2-Procedimento de limpeza inadequado. 3-Escapes de pó por frestas.	Incêndio e explosão	Alta

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		operação, ocorre a movimentação contínua de produto a céu aberto ou em trechos parcialmente enclausurados, com geração de poeira, atrito entre componentes móveis e possível acúmulo em estruturas adjacentes.					
5	CT 1720 A2 e B2	As Linhas 1720-CT-A2 e 1720-CT-B2 são transportadores de correia utilizados para o deslocamento de grãos oriundos da Moega Rodoviária 1720 até os elevadores e silos de armazenamento. São trechos horizontais, parcialmente enclausurados, com pontos de carga e descarga onde há intensa geração de poeira, principalmente durante picos operacionais.	1-Formação de nuvem de poeiras por vazamentos nos equipamentos. 2-Formação de nuvem por processo de limpeza por ar comprimido.	1-Iluminação com invólucro EX de vapor de sódio. 2-Limpeza por ar comprimido, tornando o túnel classificado para Zona 22. 3-Presença de ferramentas metálicas no túnel (pás). 4-Filtro com alívio de explosão caseira.	1-Falta de atualização do sistema de iluminação. 2-Procedimento de limpeza inadequado. 3-Escapes de pó por frestas. 4-Falta de treinamentos para riscos de faíscas mecânicas por utilização de ferramentas metálicas.	Incêndio e explosão	Alta
6	CT 1720 A3 e B3	As Linhas de Correia Transportadora 1720 A3 e B3 operam no transporte de grãos a partir das moegas e elevadores, conduzindo o	1-Formação de nuvem de poeiras por vazamentos nos equipamentos. 2-Formação de nuvem por processo de	1-Iluminação com invólucro EX de vapor de sódio. 2-Limpeza por ar comprimido, tornando o túnel classificado para Zona 22. 4-Presença de ferramentas	1-Falta de atualização do sistema de iluminação. 2-Procedimento de limpeza inadequado. 3-Escapes de pó por frestas. 4-Falta de	Incêndio e explosão	Alta

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		material por túneis fechados até os pontos de armazenamento ou transferência. São sistemas enclausurados, com elevada movimentação de produto e presença frequente de poeira suspensa e depositada. Além disso, a prática operacional observada de limpeza com ar comprimido contribui para a formação de nuvens de poeira explosiva no interior do túnel.	limpeza por ar comprimido.	metálicas. 5-Cirene não EX conforme classificação de área. 6-Superaquecimento dos roletes.	treinamentos para riscos de faíscas mecânicas por utilização de ferramentas metálicas.		
7	Filtro FM 1780 A2	O filtro de mangas TG: 1780-FM-A2 atua na separação de partículas sólidas do ar, proveniente das correntes de transporte de grãos, atuando como parte do sistema de controle de poeiras da Moega associada. Sua função é evitar a emissão de partículas no ambiente e garantir melhor visibilidade e segurança no ponto de descarga. Esse equipamento está instalado em local de elevada umidade relativa,	1-Deflagração no interior do filtro sem alívio, com possível propagação para a moega e outros equipamentos conectados.	1-Faíscas por origem estática. 2-Falha nos sistemas de manutenção das gaiolas (soltas). 3-Perfuração das mangas ou sua impregnação. 4-Umidade do local (perto do mar) possibilitando que as mangas perda eficiências e fiquem impregnadas.	1-Sistema de alívio e isolamento não certificado. 2-Falha no aterramento (continuidade). 2-Rotina de manutenção.	Incêndio e explosão	Alta

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		próximo ao mar, o que influencia no desempenho e na durabilidade das mangas filtrantes.					
8	CT 1720A4 (Armazém AG1780) Tripper (Aberta)	A correia 1720A4, instalada no armazém AG1780, realiza o transporte horizontal de grãos com sistema de tripper móvel aberto, que direciona o fluxo de grãos para diferentes pontos de acumulação dentro do armazém. Por ser um sistema parcialmente aberto e operar diretamente sobre acúmulos de produto, há elevada emissão de poeira e potencial de suspensão contínua no ambiente. O local é de grande volume e com alto risco de propagação caso ocorra uma ignição localizada.	1-Defragração para o interior do armazém AG 1780.	1-Falha no sistema de alinhamento. 2-Superaquecimento dos roletes.	1-Falha no sensor de detalhamento.	Incêndio e explosão	Alta
9	CT 1720B4 (Armazém AG1780) Tripper (aberta)	A linha de correia TG: 1720-CT-B4 está instalada no armazém AG1780 e realiza o transporte de grãos com sistema de tripper móvel em configuração aberta, permitindo a distribuição da	1-Defragração para o interior do armazém AG 1780.	1-Falha no sistema de alinhamento. 2-Superaquecimento dos roletes.	1-Falha no sensor de detalhamento.	Incêndio e explosão	Alta

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		carga para diferentes pontos internos do armazém. Esta linha opera em ambiente com presença significativa de poeira combustível, tanto em suspensão quanto depositada, e sem enclausuramento, o que amplia o risco de deflagração e propagação da chama para a massa de produto estocada.					
10	Armazém 1780	O armazém 1780 é utilizado para movimentação e estocagem de grãos com uso de pás carregadeiras e esteiras transportadoras. A operação envolve veículos com motores a combustão interna e equipamentos móveis que atuam diretamente sobre a superfície do piso, frequentemente coberta por poeira combustível. Observou-se o uso rotineiro de ar comprimido para limpeza, o que favorece a suspensão de poeira no ambiente. Não há enclausuramento ou sistema de	1-Deflagrações internas.	1-Falhas por superaquecimento nos roletes das esteiras transportadoras. 2-Faíscas geradas por contato das lâminas das pás carregadeiras com o piso. 3-Limpeza com ar comprimido. 4-Escapes de faíscas do motor pelo escapamentos das pás carregadeiras.	1-Falta de sistemas eficientes de detecção de aumento de temperaturas de mancais ou roletes. 2-Falta de sistemas de detecção por cabo linear nas esteiras suspensas. 3-Material faiscante das pás carregadeiras em contato com o piso.. 4-Problemas de sincronização incorreta do motor da pá carregadeira/ acúmulo de depósitos de carbono no escapamento ou camara de	Incêndio e explosão	Média

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		ventilação dedicado, e as atividades ocorrem em ambiente fechado, com acúmulo de poeira fina sobre as superfícies.			combustão do motor.		
11	Filtros Pontual-FC 02	O filtro pontual FC 02 atua na captação localizada de poeiras provenientes da movimentação de grãos. Está instalado sobre moega ou ponto de geração de poeira e realiza a função de exaustão, impedindo que partículas combustíveis se espalhem no ambiente. O sistema opera de forma contínua e está sujeito a variações de umidade oriundas do produto processado.	1-Deixar de operar, causando acúmulo de poeira.	1-Perfuração nos filtros, causando vazamento pela exaustão. 2-Impreganação dos filtros pela umidade do grão.	1-Procedimento de manutenção falhos.	Incêndio e explosão	baixa
12	Filtros Pontual-FC 03	O filtro pontual FC 03 está instalado sobre ponto de emissão de poeira de grãos, realizando a exaustão localizada e prevenindo a dispersão de poeiras combustíveis no ambiente. Atua em conjunto com moega	1-Deixar de operar, causando acúmulo de poeira.	1-Perfuração nos filtros, causando vazamento pela exaustão. 2-Impreganação dos filtros pela umidade do grão.	1-Procedimento de manutenção falhos.	Incêndio e explosão	baixa

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		supressora, sendo parte importante do sistema de contenção e prevenção de riscos por acúmulo de poeira fina. Está sujeito a variações operacionais, incluindo alta umidade do produto.					
13	Painel de repetidora e Baterias	Equipamento composto por painel de alimentação da repetidora de sinal e conjunto de baterias instalado em área classificada, cuja função é garantir a comunicação operacional via rádio e sistemas de controle mesmo em caso de falha na energia elétrica principal. A instalação atual encontra-se não compatível com a classificação da área (sem certificação EX), apresentando riscos significativos.	1- Equipamento instalado em zona classificado não conforme (não EX).	1-Ignição em área classificada.	1-Erro de projeto de locação.	Incêndio e explosão	Média
14	CT1780 A1 (Fechada)	Túnel transportador fechado utilizado para movimentação de grãos, com elevada geração de poeira durante a operação e limpeza. O	1-Formação de nuvem de poeiras por vazamentos nos equipamentos. 2-Formação de nuvem por processo de	1-Iluminação com invólucro EX de vapor de sódio. 2- Limpeza por ar comprimido, tornando o túnel classificado para Zona 22. 4- Presença de ferramentas	1-Falta de atualização do sistema de iluminação. 2- Procedimento de limpeza inadequado. 3- Escapes de pó por frestas.	Incêndio e explosão	Alta

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		ambiente apresenta características de área classificada devido à possibilidade de formação de nuvens de poeira combustível, especialmente durante limpezas com ar comprimido ou em caso de falhas nos sistemas de vedação e transporte.	limpeza por ar comprimido.	metálicas. 5-Cirene não EX conforme classificação de área. 6-Superaquecimento dos roletes.			
15	CT1780 A2 (Fechada)	Túnel transportador fechado, utilizado na movimentação de grãos. Apresenta riscos significativos de formação de nuvem de poeira combustível, especialmente durante operações de limpeza com ar comprimido ou em caso de vazamentos de equipamentos.	1-Formação de nuvem de poeiras por vazamentos nos equipamentos. 2-Formação de nuvem por processo de limpeza por ar comprimido.	1-Iluminação com invólucro EX de vapor de sódio. 2-Limpeza por ar comprimido, tornando o túnel classificado para Zona 22. 4-Presença de ferramentas metálicas. 5-Cirene não EX conforme classificação de área. 6-Superaquecimento dos roletes.	1-Falta de atualização do sistema de iluminação. 2-Procedimento de limpeza inadequado. 3-Escapes de pó por frestas.	Incêndio e explosão	Média
16	Filtro Pontual FC01	Filtro localizado em ponto específico do processo, responsável pela retenção de poeiras no sistema de exaustão.	1-Deixar de operar, causando acúmulo de poeira.	1-Perfuração nos filtros, causando vazamento pela exaustão. 2-Impreganação dos filtros pela umidade do grão.	1-Procedimento de manutenção falhos.	Incêndio e explosão	baixa
17	Filtro Pontual FC04	Equipamento de filtragem de pó pontual, instalado para controle da emissão de partículas no	1-Deixar de operar, causando acúmulo de poeira.	1-Perfuração nos filtros, causando vazamento pela exaustão. 2-Impreganação dos	1-Procedimento de manutenção falhos.	Incêndio e explosão	Média

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		processo. Sua falha ou operação inadequada pode levar ao acúmulo de poeira combustível em seu interior ou no ambiente ao redor, aumentando significativamente o risco de incêndios ou explosões.		filtros pela umidade do Grão.			
18	CT1780 B1 (Fechada)	Túnel transportador fechado utilizado na movimentação de grãos, operando em ambiente com presença de poeira combustível. O local apresenta diversas fontes potenciais de ignição e riscos agravados por práticas inadequadas de limpeza e falhas na classificação e atualização dos sistemas elétricos.	1-Formação de nuvem de poeiras por vazamentos nos equipamentos. 2-Formação de nuvem por processo de limpeza por ar comprimido.	1-Iluminação com invólucro EX de vapor de sódio. 2-Limpeza por ar comprimido, tornando o túnel classificado para Zona 22. 3-Filtro com alívio de explosão caseira. 4-Presença de ferramentas metálicas. 5-Cirene não EX conforme classificação de área. 6-Superaquecimento dos roletes.	1-Falta de atualização do sistema de iluminação. 2-Procedimento de limpeza inadequado. 3-Escapes de pó por frestas.	Incêndio e explosão	Alta
19	Filtro Pontual FC65	Filtro pontual localizado na linha de exaustão, utilizado para contenção de partículas finas durante o processamento de grãos. A inoperância ou falhas no equipamento podem levar ao acúmulo de poeira combustível e	1-Deixar de operar, causando acúmulo de poeira.	1-Perfuração nos filtros, causando vazamento pela exaustão. 2-Impreganação dos filtros pela umidade do grão.	1-Procedimento de manutenção falhos.	Incêndio e explosão	baixa

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		aumento de risco de ignição.					
20	Filtro Pontual FC05	Filtro de extração localizado em linha pontual do processo, com função de conter partículas sólidas provenientes da movimentação e processamento de grãos. Quando inoperante ou malconservado, pode gerar acúmulo perigoso de poeira combustível no ambiente.	1-Deixar de operar, causando acúmulo de poeira.	1-Perfuração nos filtros, causando vazamento pela exaustão. 2-Impreganação dos filtros pela umidade do Grão.	1-Procedimento de manutenção falhos.	Incêndio e explosão	baixa
21	CT1780 C (Aberta)	Linha de correia transportadora aberta, utilizada no transporte de grãos entre setores da planta. A ausência de enclausuramento expõe diretamente o ambiente ao risco de suspensão de poeira combustível e à propagação de fontes de ignição.	1-Formação de nuvem de poeira. 2- Formação de nuvem por processo de limpeza por ar comprimido.	1-Illuminação com invólucro EX de vapor de sódio. 2- Limpeza por ar comprimido, tornando área classificada para Zona 22. 3- Superaquecimento dos roletes.	1-Falta de atualização do sistema de iluminação. 2- Procedimento de limpeza inadequado. 3- Escapes de pó por frestas.	Incêndio e explosão	Alta
22	Filtro Pontual FC06	Filtro pontual instalado na linha de exaustão de grãos, responsável por conter a emissão de partículas sólidas para o ambiente. Sua operação contínua é essencial para evitar o acúmulo de poeira combustível,	1-Deixar de operar, causando acúmulo de poeira.	1-Perfuração nos filtros, causando vazamento pela exaustão. 2-Impreganação dos filtros pela umidade do grão.	1-Procedimento de manutenção falhos.	Incêndio e explosão	baixa

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		especialmente em zonas confinadas e próximas à movimentação de produto.					
23	Filtro Pontual FC07	O filtro pontual FC07 é responsável pela retenção de partículas provenientes da exaustão de pontos específicos do processo de movimentação e processamento de grãos. Sua operação visa mitigar a dispersão de poeiras combustíveis no ambiente. Este filtro está sujeito a impregnação por umidade dos grãos e pode apresentar falhas mecânicas ou operacionais com potencial risco de incêndio ou explosão.	1-Deixar de operar, causando acúmulo de poeira.	1-Perfuração nos filtros, causando vazamento pela exaustão. 2-Impreganação dos filtros pela umidade do grão.	1-Procedimento de manutenção falhos.	Incêndio e explosão	baixa
24	Balança BF 1780	Equipamento utilizado para pesagem de grãos, com reservatórios que acumulam material particulado durante o processo. Por operar com produtos secos e pulverulentos, existe risco de geração de atmosferas	1-Risco de explosão por trabalhar com grande acúmulo de pó dentro dos seus reservatórios. 2-Torna a área classificado a sua volta.	1-Não existem sistemas de proteção contra explosão. 2-Escapes de pó pelas frestas (vazamentos).	1-Não foi contemplada no projeto. 2-Falha de manutenção.	Explosão	Média para Alta

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		explosivas em seu interior e nos arredores, principalmente na ausência de sistemas de contenção e mitigação.					
25	CT 1780 D (Aberta)	Túnel transportador aberto, responsável pela movimentação de grãos. Está sujeito à dispersão de poeira durante o transporte e principalmente durante processos de limpeza com ar comprimido. Possui elementos críticos como iluminação inadequada, roletes sujeitos a superaquecimento e dispositivos improvisados de alívio de explosão.	1-Formação de nuvem de poeiras por vazamentos nos equipamentos. 2-Formação de nuvem por processo de limpeza por ar comprimido.	1-Iluminação com invólucro EX de vapor de sódio. 2- Limpeza por ar comprimido, tornando o túnel classificado para Zona 22. 3-Filtro com alívio de explosão caseira. 4-Presença de ferramentas metálicas. 5-Cirene não EX conforme classificação de área. 6- Superaquecimentos dos roletes.	1-Falta de atualização do sistema de iluminação. 2- Procedimento de limpeza inadequado. 3- Escapes de pó por frestas.	Incêndio e explosão	Alta
26	Filtro Pontual FC 08	Equipamento utilizado para retenção de partículas na exaustão de processos de movimentação e transporte de grãos. Atua como um filtro localizado em pontos estratégicos da planta industrial para minimizar a emissão de poeiras. O acúmulo de material ou falhas	1-Deixar de operar, causando acúmulo de poeira.	1-Perfuração nos filtros, causando vazamento pela exaustão. 2- Impreganação dos filtros pela umidade do grão.	1-Procedimento de manutenção falhos.	Incêndio e explosão	baixa

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		no sistema podem gerar atmosferas explosivas.					
27	Filtro Pontual Fc 09	O Filtro Pontual FC09 é responsável por realizar a retenção de partículas provenientes de processos de transporte e manuseio de grãos. Instalações deste tipo estão presentes para prevenir a dispersão de poeiras combustíveis no ambiente, mas sua eficiência depende da integridade dos elementos filtrantes e da regularidade da manutenção.	1-Deixar de operar, causando acúmulo de poeira.	1-Perfuração nos filtros, causando vazamento pela exaustão. 2-Impreganação dos filtros pela umidade do grão.	1-Procedimento de manutenção falhos.	Incêndio e explosão	baixa
28	EI 1780	O Elevador EL 1780 é utilizado para transporte vertical de grãos, sendo um ponto crítico para risco de explosões devido ao movimento contínuo de materiais pulverulentos, presença de partes móveis e possibilidade de geração de faíscas mecânicas, elétricas ou eletrostáticas. Trata-se de um equipamento com	Explosão por faíscas mecânicas, elétricas estáticas/ manutenções incorretas.	1-Desalinhamento de banda. 2-Faíscas estáticas. 3-Faíscas mecânicas. 4-Falhas de manutenção. 5-Falta de sistema de proteção contra explosão certificados, (instalação de painéis caseiros).	1-Manutenção inadequada. 2-Não medir a continuidade para garantir o aterramento. 3-Desalinhamento/ embuchamento. 4-Atualização dos procedimentos de manutenção. 5-Falha no projeto de sistemas de proteção contra explosão não certificados.	Incêndio e explosão	Alta

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		risco elevado se não forem adotadas medidas adequadas de proteção e manutenção.					
29	FM 255	Filtro de mangas instalado para retenção de partículas geradas no processo. Por tratar-se de equipamento crítico para contenção de poeiras combustíveis, exige atenção especial quanto a sistemas de mitigação de explosão. Sua localização próxima ao mar contribui para elevada umidade, o que interfere no desempenho das mangas filtrantes.	1-Deflagração no interior do filtro sem alívio, com possível propagação para a moega e outros equipamentos conectados.	1-Faíscas por origem estática. 2-Falha nos sistemas de manutenção das gaiolas (soltas). 3-Perfuração das mangas ou sua impregnação. 4-Umidade do local (perto do mar) possibilitando que as mangas perda eficiências e fiquem impregnadas.	1-Sistema de alívio e isolamento não certificado. 2-Falha no aterramento (continuidade). 2-Rotina de manutenção.	Incêndio e explosão	Alta
30	CT 1255 C	Transportador de correia utilizado para movimentação de grãos ou materiais particulados. Por se tratar de operação em ambiente com presença de poeira combustível, exige controle rigoroso para evitar a formação de atmosferas explosivas, principalmente devido a falhas mecânicas ou procedimentos	1-Formação de nuvem de poeiras por vazamentos nos equipamentos. 2-Formação de nuvem por processo de limpeza por ar comprimido.	1-Iluminação não Ex. 2-Limpeza por ar comprimido, tornando área classificada para Zona 22. 3-Superaquecimento dos roletes.	1-Falta de atualização do sistema de iluminação. 2-Procedimento de limpeza inadequado. 3-Escapes de pó por frestas.	Incêndio e explosão	Alta

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		inadequados de limpeza.					
31	Filtro Pontual FC 12	Filtro pontual utilizado para captação de poeiras geradas em processos com grãos. Atua diretamente na exaustão localizada para retenção de partículas. Seu mau funcionamento ou ausência de manutenção pode resultar em risco de incêndio ou explosão por acúmulo de poeira combustível.	1-Deixar de operar, causando acúmulo de poeira.	1-Perfuração nos filtros, causando vazamento pela exaustão. 2-Impreganação dos filtros pela umidade do grão.	1-Procedimento de manutenção falhos.	Incêndio e explosão	baixa
32	CT 255 B	Equipamento utilizado para transporte de grãos secos. Durante o processo, há geração de material particulado que pode se acumular ao longo da correia, especialmente em pontos de transferência e falhas de vedação. O uso de ar comprimido para limpeza potencializa a formação de nuvens de poeira em áreas confinadas.	1-Formação de nuvem de poeiras por vazamentos nos equipamentos. 2-Formação de nuvem por processo de limpeza por ar comprimido.	1-Iluminação não Ex. 2-Limpeza por ar comprimido, tornando área classificada para Zona 22. 3-Superaquecimento dos roletes.	1-Falta de atualização do sistema de iluminação. 2-Procedimento de limpeza inadequado. 3-Escapes de pó por frestas.	Incêndio e explosão	Alta
33	CT 255 A	Trata-se de uma correia transportadora utilizada no	1-Formação de nuvem de poeiras por vazamentos	1-Iluminação não Ex. 2-Limpeza por ar comprimido, tornando área	1-Falta de atualização do sistema de iluminação. 2-	Incêndio e explosão	Alta

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		transporte de grãos secos. Durante sua operação, são observados vazamentos de poeira em diversos pontos e formação de nuvens de poeira, especialmente por práticas inadequadas de limpeza com ar comprimido. A correia apresenta ainda flexão no meio, causando acúmulo de produto e necessidade de intervenções frequentes.	nos equipamentos. 2-Formação de nuvem por processo de limpeza por ar comprimido. 3-A correia esta fletindo no meio.	classificada para Zona 22. 3-Superaquecimento dos roletes. 4-Como a correia fletiu no meio está com retorno de produto (acúmulo), necessitando de limpeza mais frequente.	Procedimento de limpeza inadequado. 3-Escapes de pó por frestas.		
34	Painel de repetidora e Baterias	Este equipamento está instalado em área classificada como Zona 21 ou 22, sendo responsável pela comunicação ou controle local de sistemas. Consiste em um painel elétrico e conjunto de baterias, utilizado como suporte para operação de repetidores de sinal. Atualmente, o equipamento não é certificado para atmosferas explosivas.	1-Equipamento instalado em Zona classificado não conforme (não EX).	1-Ignição em área classificada.	1-Erro de projeto de locação.	Incêndio e explosão	Média
35	EL 1255	Elevador de canecas utilizado para o transporte vertical de grãos ou outros produtos secos e	1-Explosão por faíscas mecânicas, elétricas estáticas/	1-Desalinhamento de banda. 2-Faíscas estáticas. 3-Faíscas mecânicas. 4-Falhas de	1-Manutenção inadequada. 2-Não medir a continuidade para garantir o aterramento. 3-	Incêndio e explosão	Média

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		pulverulentos. Sua operação envolve alta movimentação mecânica, com risco associado de geração de faíscas e calor. Equipamento crítico para o processo, requerendo medidas específicas de segurança, especialmente quanto à prevenção de ignição em atmosferas potencialmente explosivas.	manutenções incorretas.	manutenção. 5-Falta de sistema de proteção contra explosão certificados, (instalação de painéis caseiros).	Desalinhamento/embuchamento. 4-Atualização dos procedimentos de manutenção. 5-Falha no projeto sistemas de proteção contra explosão não certificados.		
36	EL 020 B	Elevador de canecas destinado ao transporte vertical de produtos pulverulentos ou grãos. Operação em ambiente com risco de formação de atmosfera explosiva devido à presença de poeiras combustíveis. Demanda atenção quanto à integridade dos componentes mecânicos, aterramento, e dispositivos de segurança contra ignição.	Explosão por faíscas mecânicas, elétricas estáticas/manutenções incorretas.	1-Desalinhamento de banda. 2-Faíscas estáticas. 3-Faíscas mecânicas. 4-Falhas de manutenção. 5-Falta de sistema de proteção contra explosão certificados, (instalação de painéis caseiros).	1-Manutenção inadequada. 2-Não medir a continuidade para garantir o aterramento. 3-Desalinhamento/embuchamento. 4-Atualização dos procedimentos de manutenção. 5-Falha no projeto sistemas de proteção contra explosão não certificados.	Incêndio e explosão	Alta
37	Filtro FM 015	Filtro de mangas operando em ambiente com atmosfera potencialmente	1-Deflagração no interior do filtro sem alívio, com possível	1-Faíscas por origem estática. 2-Falha nos sistemas de manutenção das gaiolas (soltas). 3-	1-Não existe sistema de alívio e isolamento certificado. 2-Falha no	Incêndio e explosão	Média para Alta

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		explosiva, sujeito à presença de poeiras combustíveis provenientes do processo de movimentação e armazenamento de grãos. O sistema atua na exaustão de partículas, com interligação a moegas e outros equipamentos.	propagação para a moega e outros equipamentos conectados.	Perfuração das mangas ou sua impregnação. 4- Umidade do local (perto do mar) possibilitando que as mangas perda eficiências e fiquem impregnadas.	aterramento (continuidade). 2-Rotina de manutenção.		
38	Moega Ferroviária M020	Equipamento destinado ao recebimento de grãos por via ferroviária, com descarga direta dos vagões para a moega inferior. Durante o processo, há liberação de grandes volumes de material particulado, com risco de formação de nuvens de poeira combustível, especialmente na ausência de aspiração eficaz e em presença de fontes de ignição.	1-Formação súbita de nuvem de poeira com possível ignição por motor ou faísca eletrostática. 2-Uso de ar comprimido na limpeza. 3-Falha no sistema de aspiração de pó. 4-Acúmulo de carga estática.	1-Formação de nuvem de poeira combustível na moega de recebimento. 2-Acúmulo de carga estática com possibilidade de geração de faíscas.	1-Procedimento não adequado de limpeza. 2-Prática operacional insegura. 3-Falta de sistema de aterramento adequado. 3-Atrito entre grãos e superfície metálicas. umidade do ar baixa.	Incêndio e explosão	Média para Alta
39	TC 020 A	Transportador de correia utilizado para movimentação de grãos, operando em ambiente com risco de formação de nuvem de poeira combustível. A operação envolve múltiplos pontos	1-Formação de nuvem de poeiras por vazamentos nos equipamentos. 2-Formação de nuvem por processo de limpeza por ar comprimido.	1-Iluminação não EX em uma das lâmpadas. 2-Limpeza por ar comprimido, tornando área classificada para Zona 22. 3-Superaquecimento dos roletes. 4-Falta de sensores de	1-Falta de atualização do sistema de iluminação. 2-Procedimento de limpeza inadequado. 3-Escapes de pó por frestas.	Incêndio e explosão	Alta

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		de vazamento e sujeira acumulada, além de práticas de limpeza por ar comprimido.	3-Ambiente sujo.	prevenção de falhas.			
40	TC 020 B	Transportador de correia utilizado para movimentação de grãos, operando em ambiente com risco de formação de nuvem de poeira combustível. A operação envolve múltiplos pontos de vazamento e sujeira acumulada, além de práticas de limpeza por ar comprimido.	1-Formação de nuvem de poeiras por vazamentos nos equipamentos. 2-Formação de nuvem por processo de limpeza por ar comprimido. 3-Ambiente sujo.	1-Limpeza por ar comprimido, tornando área classificada para Zona 22. 2-Superaquecimento dos roletes. 3-Falta de sensores de prevenção de falhas.	1-Falta de atualização do sistema de iluminação. 2-Procedimento de limpeza inadequado. 3-Escapes de pó por frestas.	Incêndio e explosão	Alta
41	TC 020 C	Transportador de correia localizado em área com histórico de acúmulo de pó e falhas operacionais, utilizado para movimentação de material granulado. Identificam-se práticas inseguras e ausência de elementos de segurança.	1-Formação de nuvem de poeiras por vazamentos nos equipamentos. 2-Formação de nuvem por processo de limpeza por ar comprimido. 3-Ambiente sujo.	1-Limpeza por ar comprimido, tornando área classificada para Zona 22. 2-Superaquecimento dos roletes. 3-Falta de sensores de prevenção de falhas.	1-Falta de atualização do sistema de iluminação. 2-Procedimento de limpeza inadequado. 3-Escapes de pó por frestas.	Incêndio e explosão	Alta
42	EL 20A	Elevador de canecas utilizado para o transporte vertical de grãos em ambiente com risco de atmosferas explosivas. Observam-se falhas nos	1-Explosão por faíscas mecânicas, elétricas estáticas/ manutenções incorretas.	1-Desalinhamento de banda. 2-Faíscas estáticas. 3-Faíscas mecânicas. 4-Falhas de manutenção. 5-Falta de sistema de proteção contra explosão	1-Manutenção inadequada. 2-Não medir a continuidade para garantir o aterramento. 3-Desalinhamento/ embuchamento. 4-Atualização dos	Incêndio e explosão	Alta

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		sistemas de proteção contra ignição e ausência de equipamentos certificados		certificados, (instalação de painéis caseiros).	procedimentos de manutenção.		
43	TC 20 D	Transportador de correia operando em ambiente com presença de poeira combustível. Observam-se condições de acúmulo de pó, falhas em sensores de segurança e práticas de limpeza inadequadas.	1-Formação de nuvem de poeiras por vazamentos nos equipamentos. 2-Formação de nuvem por processo de limpeza por ar comprimido. 3-Ambiente sujo.	1-Limpeza por ar comprimido, tornando área classificada para Zona 22. 2-Superaquecimento dos roletes. 3-Falta de sensores de prevenção de falhas.	1-Falta de atualização do sistema de iluminação. 2-Procedimento de limpeza inadequado. 3-Escapes de pó por frestas.	Incêndio e explosão	Alta
44	TC 15 A	Transportador de correia operando em área com presença de poeiras combustíveis, com histórico de limpeza por ar comprimido, ausência de sensores críticos e falhas no aterramento.	1-Formação de nuvem de poeiras por vazamentos nos equipamentos. 2-Formação de nuvem por processo de limpeza por ar comprimido. 3-Ambiente sujo.	1-Limpeza por ar comprimido, tornando área classificada para Zona 22. 2-Superaquecimento dos roletes. 3-Falta de sensores de prevenção de falhas.	1-Falta de atualização do sistema de iluminação. 2-Procedimento de limpeza inadequado. 3-Escapes de pó por frestas.	Incêndio e explosão	Alta
45	TC 015 B	Transportador de correia operando em ambiente com acúmulo de poeira combustível, com registros de falhas de contenção, uso de ar comprimido na limpeza e ausência de sensores críticos de prevenção.	1-Formação de nuvem de poeiras por vazamentos nos equipamentos. 2-Formação de nuvem por processo de limpeza por ar comprimido.	1-Limpeza por ar comprimido, tornando área classificada para Zona 22. 2-Superaquecimento dos roletes. 3-Falta de sensores de prevenção de falhas.	1-Falta de atualização do sistema de iluminação. 2-Procedimento de limpeza inadequado. 3-Escapes de pó por frestas.	Incêndio e explosão	Média

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
			3-Ambiente sujo.				
46	Moega MO 015	Moega de recebimento de grãos, sujeita à formação de nuvens de poeira combustível, uso inadequado de ar comprimido para limpeza e riscos associados à eletricidade estática e ignição por motores a combustão.	1-Formação súbita de nuvem de poeira com possível ignição por motor ou faísca eletrostática. 2-Uso de ar comprimido na limpeza. 3-Falha no sistema de aspiração. 4-Acúmulo de carga estática.	1-Formação de nuvem de poeira combustível na moega de recebimento. 2-Acúmulo de carga estática com possibilidade de geração de faíscas. 3-Faíscas pelo escapamento dos caminhões.	1-Procedimento não adequado de limpeza. 2-Prática operacional insegura. 3-Falta de sistema de aterramento adequado. 4-Atrito entre grãos e superfície metálicas. 5-Umidade do ar baixa. 6-Problemas de sincronização incorreta do motor da pá carregadeira/acúmulo de depósitos de carbono no escapamento ou camara de combustão do motor.	Incêndio e explosão	Média para Alta
47	CT 015	Correia transportadora sujeita a vazamentos de material, acúmulo de poeira e falhas nos componentes, como fretagem da correia, além de utilização inadequada de ar comprimido para limpeza.	1-Formação de nuvem de poeiras por vazamentos nos equipamentos. 2-Formação de nuvem por processo de limpeza por ar comprimido. 3-A correia esta fletindo no meio.	1-Verificar Iluminação Ex. 2-Limpeza por ar comprimido, tornando área classificada para Zona 22. 3-Superaquecimento dos roletes. 4-como a correia fletiu no meio está com retorno de produto (acúmulo), necessitando de limpeza mais frequente.	1-Falta de atualização do sistema de iluminação. 2-Procedimento de limpeza inadequado. 3-Escapes de pó por frestas.	Incêndio e explosão	Alta
48	CT 255-1 (TRIPPER)	Transportador Tripper responsável pela distribuição do material no	1-Defragração para o interior do armazém AG 255.	1-Falha no sistema de alinhamento. 2-Superaquecimento dos roletes.	1-Falha no sensor de detalhamento.	Incêndio e explosão	Alta

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		interior do armazém AG 255. Equipamento com potencial de acúmulo de material e falhas mecânicas críticas que podem provocar deflagração interna.			2-Travamento dos roletes.		
49	CT 255-2 (TRIPPER)	Transportador Tripper CT 255-2 opera no sistema de distribuição de material para o interior do armazém AG 255, apresentando riscos de ignição em função de falhas mecânicas e elétricas.	1-Defragração para o interior do armazém AG 255.	1-Falha no sistema de alinhamento. 2-Superaquecimento dos roletes.	1-Falha no sensor de detalhamento. 2-Travamento dos roletes.	Incêndio e explosão	Alta
50	Armazém AG 255	O Armazém AG 255 é responsável pelo armazenamento de grãos e produtos agrícolas, contando com esteiras transportadoras suspensas e movimentação de carga com pás carregadeiras.	1-Defragrações internas.	1-Falhas por superaquecimento nas esteiras transportadoras. 2-Faíscas geradas por contato das laminas das pás carregadeiras com o piso. 3-Limpeza com ar comprimido.	1-Falta de sistemas eficientes de detecção de aumentos de temperaturas de mancais ou roletes. 2-Falta de sistemas de detecção por cabo linear nas esteiras suspensas.	Incêndio e explosão	Média para Alta
51	Armazém AG 65	O Armazém AG 65 é utilizado para o armazenamento de grãos, contando com esteiras transportadoras suspensas e operação com pás carregadeiras para	1-Defragrações internas.	1-Falhas por superaquecimento nas esteiras transportadoras. 2-Faíscas geradas por contato das laminas das pás carregadeiras com o piso. 3-Limpeza com ar comprimido. 4-Escapes de faíscas do motor pelo escapamentos	1-Falta de sistemas eficientes de detecção de aumentos de temperaturas de mancais ou roletes. 2-Material faiscante das pás carregadeiras. 3-Problemas de	Incêndio e explosão	Média para Alta

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		movimentação de carga.		das pás carregadeiras.	sincronização incorreta do motor da pá carregadeira/ acúmulo de depósitos de carbono no escapamento ou camara de combustão do motor.		
52	EL 065	O Elevador EL 065 realiza o transporte vertical de grãos. A operação envolve componentes móveis em alta velocidade e áreas de transferência de material, com potencial para geração de poeiras combustíveis e fontes de ignição mecânicas, elétricas ou eletrostáticas.	1-Explosão por faíscas mecânicas, elétricas estáticas/ manutenções incorretas.	1-Desalinhamento de banda. 2-Faíscas estáticas. 3-Faíscas mecânicas. 4-Falhas de manutenção. 5-Falta de sistema de proteção contra explosão certificados, (instalação de painéis caseiros).	1-Manutenção inadequada. 2-Não medir a continuidade para garantir o aterramento. 3-Desalinhamento/ embuchamento. 4-Atualização dos procedimentos de manutenção.	Incêndio e explosão	Média para Alta
53	CT 065	A Correia Transportadora CT 065 realiza o transporte de grãos entre setores e possui interligação com o Armazém AG 65. A operação envolve componentes móveis sujeitos a desgaste, atrito e exposição a poeiras combustíveis.	1-Defragração para o interior do armazém AG 65.	1-Falha no sistema de alinhamento. 2-Superaquecimento dos roletes.	1-Falha no sensor de detalhamento. 2-Travamento dos roletes.	Incêndio e explosão	Alta
54	BF 02 (Balança Porto novo)	A balança BF 02 realiza a pesagem de grãos na área de Porto Novo.	1-Risco de explosão por trabalhar com grande	1-Escapes de pó pelas frestas.	1-Falha de manutenção.	Incêndio e explosão	Média para Alta

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		Trata-se de um equipamento que opera com alta concentração de pó no interior dos seus reservatórios, o que torna sua área circundante classificada com risco de explosão.	acúmulo de pó dentro dos seus reservatórios. 2-Torna a área classificada a sua volta.				
55	BC 07	O transportador BC 07 é um equipamento novo utilizado para o transporte de grãos, já instalado conforme os requisitos de áreas classificadas. Apresenta sensores e componentes com certificação EX, adequados à operação segura em atmosferas potencialmente explosivas.	1-Falha de equipamento/ equipamento novo.	Equipamento novo	Nenhum	Incêndio e explosão	Baixa
56	BC 08	O transportador BC 08 é um equipamento novo destinado à movimentação de grãos. Encontrase instalado com sensores certificados e sistemas adequados às exigências de áreas classificadas, operando com baixa emissão de poeira e risco reduzido de falha.	1-Falha de equipamento/ equipamento novo.	Equipamento novo	Nenhum	Incêndio e explosão	Baixa

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
57	BC 09	O transportador BC 09 é um equipamento novo utilizado para movimentação de grãos em ambiente industrial. Está instalado em área classificada, com todos os sensores exigidos e equipamentos certificados conforme normas técnicas vigentes.	1-Falha de equipamento/ equipamento novo.	Equipamento novo	Nenhum	Incêndio e explosão	Baixa
58	CN 01	O transportador CN 01 é um equipamento novo, instalado recentemente para movimentação de grãos. Encontra-se em área classificada e foi projetado segundo os requisitos das normas de segurança, com sensores e componentes elétricos EX.	1-Falha de equipamento/ equipamento novo.	Equipamento novo	Nenhum	Incêndio e explosão	Baixa
59	CN 02	O transportador CN 02 é um equipamento novo, recentemente instalado para o transporte de grãos. Ele opera em área classificada, com todos os componentes elétricos e sensores especificados	1-Falha de equipamento/ equipamento novo.	Equipamento novo	Nenhum	Incêndio e explosão	Baixa

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		conforme exigências das normas técnicas de segurança.					
60	CN 03	O transportador CN 03 é parte do novo sistema de movimentação de grãos. Localizado em área classificada, opera com requisitos específicos de segurança para atmosferas potencialmente explosivas. O equipamento conta com sensores modernos e estrutura EX.	1-Falha de equipamento/ equipamento novo.	Equipamento novo	Nenhum	Incêndio e explosão	Baixa
61	Filtro Pontual FPC TR 701A	O Filtro Pontual FPC TR 701A é responsável por realizar a exaustão localizada de poeira em pontos críticos do sistema de transporte de grãos. Trata-se de um equipamento novo, instalado em área classificada, operando conforme as exigências das normas técnicas.	1-Falha de equipamento/ equipamento novo.	Equipamento novo	Nenhum	Incêndio e explosão	Baixa
62	Filtro Pontual FPC TR 701B	O Filtro Pontual FPC TR 701B realiza a exaustão localizada de partículas de poeira geradas em pontos estratégicos do	1-Falha de equipamento/ equipamento novo.	Equipamento novo	Nenhum	Incêndio e explosão	Baixa

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		processo. Assim como o modelo 701A, é um equipamento novo, instalado conforme os requisitos das áreas classificadas e normas de segurança vigentes.					
63	Torre pescante 01	A Torre Pescante 01 é responsável pelo carregamento ou descarregamento de granéis em ambiente portuário ou industrial. Trata-se de um equipamento novo, instalado conforme as normas de áreas classificadas, operando com controle automatizado e sensores integrados.	1-Falha de equipamento/ equipamento novo.	Equipamento novo	Nenhum	Incêndio e explosão	Baixa
64	Torre pescante 02	A Torre Pescante 02 integra o sistema de movimentação de granéis, sendo responsável pelo carregamento/ descarregamento de materiais em ambientes industriais com risco de formação de nuvem de poeira. É um equipamento novo, projetado com critérios de segurança para	1-Falha de equipamento/ equipamento novo.	Equipamento novo	Nenhum	Incêndio e explosão	Baixa

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		áreas classificadas.					
65	Torre pescante 03	A Torre Pescante 03 é um equipamento utilizado nas operações de movimentação de grãos, operando em ambientes com potencial de formação de poeira combustível. É uma unidade nova, instalada conforme requisitos de segurança aplicáveis a áreas classificadas.	1-Falha de equipamento/ equipamento novo.	Equipamento novo	Nenhum	Incêndio e explosão	Baixa
66	BC08	O transportador BC 08 é um equipamento recém-instalado destinado ao transporte de grãos, projetado para operar em áreas com potencial formação de nuvem de poeira combustível. Por ser novo, atende aos requisitos normativos vigentes, incluindo as diretrizes de segurança para atmosferas explosivas.	1-Falha de equipamento/ equipamento novo.	Equipamento novo	Nenhum	Incêndio e explosão	Baixa
67	Bc 09	O transportador BC 09 é um equipamento de movimentação de grãos recém-instalado, situado em área classificada	1-Falha de equipamento/ equipamento novo.	Equipamento novo	Nenhum	Incêndio e explosão	Baixa

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		devido à presença de poeira combustível. Projetado conforme as normas vigentes, ele opera com tecnologia EX e possui sensores essenciais instalados para prevenção de falhas.					
68	BC06	O transportador BC 06 é um equipamento novo, instalado para movimentação de grãos em ambiente com classificação de risco de explosão. Opera em áreas potencialmente explosivas, exigindo atenção a conformidades técnicas, mesmo não apresentando falhas operacionais até o momento.	1-Falha de equipamento/ equipamento novo.	Equipamento novo	Nenhum	Incêndio e explosão	Baixa
69	Bc 05	O transportador BC 05 é um equipamento novo, utilizado no transporte de grãos em áreas classificadas. Embora esteja dentro das especificações técnicas e com sensores instalados, sua operação em ambiente com poeira combustível	1-Falha de equipamento/ equipamento novo.	Equipamento novo	Nenhum	Incêndio e explosão	Baixa

#	Equipamento	Descrição	Riscos	Perigo	Causas	Consequências	Severidade
		requer rigor em manutenção e monitoramento.					

Total de itens avaliados: **69**

4. Recomendações e Justificativas

Recomendações

- Proibir o uso de ar comprimido para limpeza ou estabelecer regras seguras de uso.
- Implementar sistemas de aterramento adequados com certificação de funcionamento.
- Instalar sistemas de detecção por cabo linear para monitoramento contínuo de temperatura e vibração.
- Revisar e atualizar sistemas EX para garantir conformidade com áreas classificadas.
- Substituir ferramentas metálicas por alternativas plásticas para evitar faíscas mecânicas.
- Realizar manutenção preventiva rigorosa em todos os filtros e sistemas de aspiração.
- Instalar sistemas de alívio e isolamento de explosão certificados em filtros e elevadores.

Justificativas Técnicas

- Conforme a NR-12, é essencial garantir a segurança em máquinas e equipamentos, minimizando riscos de explosão e incêndio.
- A NR-10 exige a implementação de sistemas de aterramento adequados para evitar acúmulo de carga estática e possíveis ignições.
- A ISO 12100 orienta a adoção de medidas preventivas e protetivas para reduzir riscos em ambientes industriais.
- A ABNT NBR 14153 especifica requisitos para a segurança de máquinas em atmosferas potencialmente explosivas.
- A proibição do uso de ar comprimido para limpeza está alinhada com práticas seguras para evitar a suspensão de poeira combustível.

5. Resumo Executivo

A avaliação de segurança dos equipamentos da planta identificou riscos significativos de incêndio e explosão devido à formação de nuvens de poeira combustível, falhas em sistemas de aspiração, acúmulo de carga estática e práticas inadequadas de limpeza com ar comprimido. A severidade dos riscos varia de média a alta, com a categoria de risco predominante sendo média a alta. Medidas de mitigação incluem a implementação de sistemas de aterramento, proibição do uso de ar comprimido para limpeza, instalação de sistemas de detecção por cabo linear e revisão de sistemas EX.

6. Referências Normativas

- NR-12 — Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos (MTE).
- ABNT NBR ISO 12100:2013 — Segurança de máquinas — Princípios gerais de projeto — Avaliação e redução de riscos.
- ABNT NBR 14153:2013 — Segurança de máquinas — Partes de sistemas de comando relacionadas à segurança.
- ABNT NBR ISO 13849-1:2019 — Segurança de máquinas — Partes de sistemas de comando relacionadas à segurança — Parte 1: Princípios gerais de projeto.
- NR-10 — Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.